

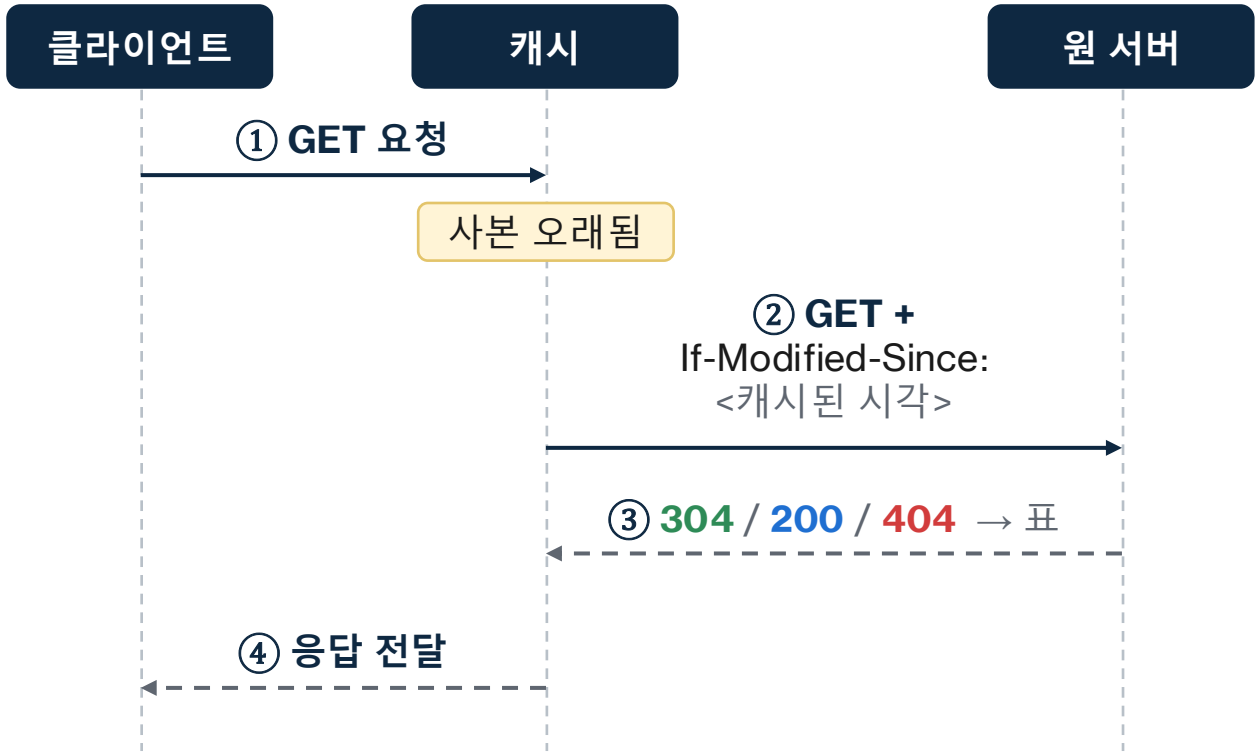
저작권은 진승환에게 있습니다.

Http Study Week6 : Cache

캐시 재검사(Revalidation) – 사본이 아직 최신인지 확인하기

원본이 바뀔 수 있으니, 오래된 사본은 서버에 "바뀌었나요?"만 묻는다

재검사 흐름



If-Modified-Since 요청 결과

상황	서버 응답	캐시 동작
변경 없음 (재검사 적중)	**304 Not Modified** 본문 없음	사본을 신선하다고 다시 표시 → 제공
변경됨 (재검사 부적중)	**200 OK** + 새 본문	사본 교체 → 제공
삭제됨	**404 Not Found**	사본 삭제

속도 캐시 적중 > **재검사 적중** (느린 적중: 서버 왕복 O, 본문 전송 X) > **캐시 부적중**

출처: 『HTTP 완벽 가이드』 7.5.1절

문서 적중률 vs 바이트 단위 적중률

문서마다 크기가 달라서, "몇 건 적중했나"와 "몇 바이트 아꼈나"는 다른 이야기다

	문서 적중률	바이트 단위 적중률
세는 기준	요청 건수	전송 바이트 수
의미	외부로 안 나간 트랜잭션 비율	캐시에서 제공된 바이트 비율
개선 효과	**지연(대기 시간) 감소**	**대역폭 절약**
이유	트랜잭션마다 고정 비용 발생 (예: TCP 커넥션 수립)	인터넷으로 나가는 바이트 자체가 감소

숫자 예시 · 요청 10건

10KB 파일 × 9건 → 캐시 적중

1MB 파일 × 1건 → 캐시 부적중

적중률 90%여도 트래픽은 거의 못 아낄 수 있다



출처: 『HTTP 완벽 가이드』 7장 (캐시 적중률)

다계층 캐시

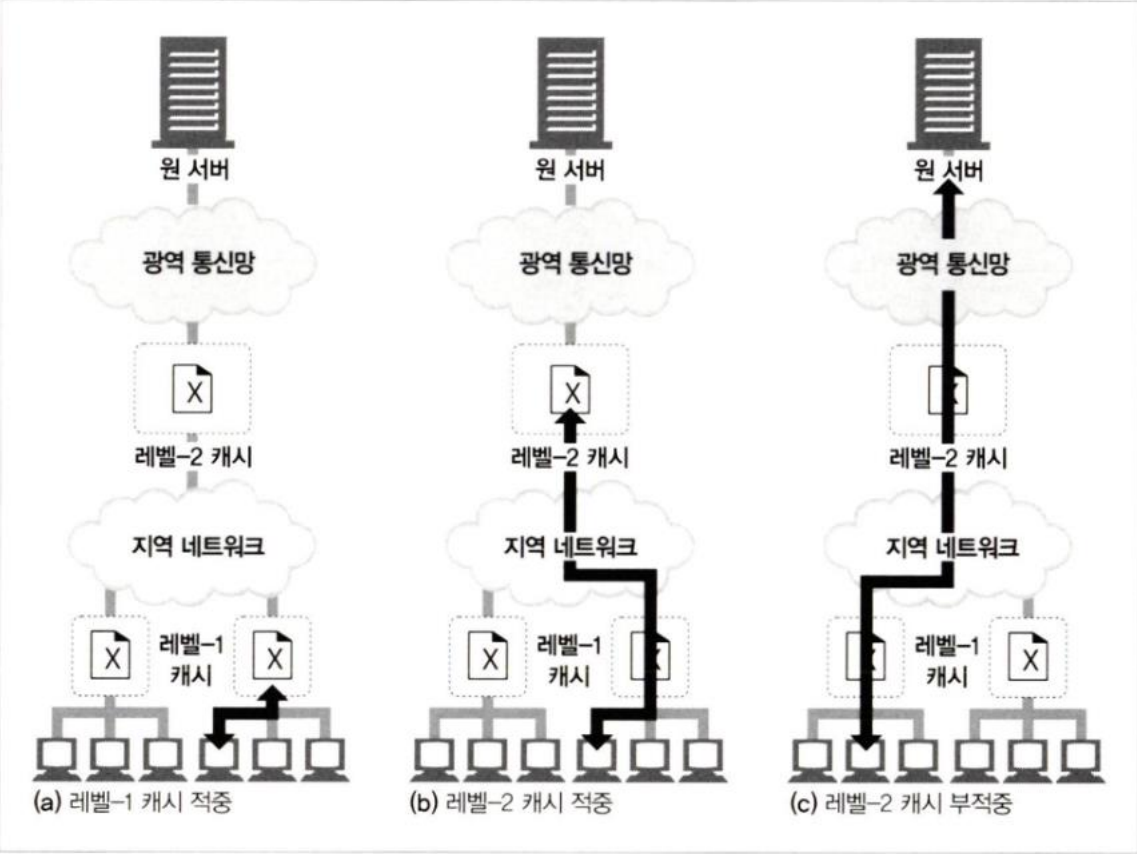
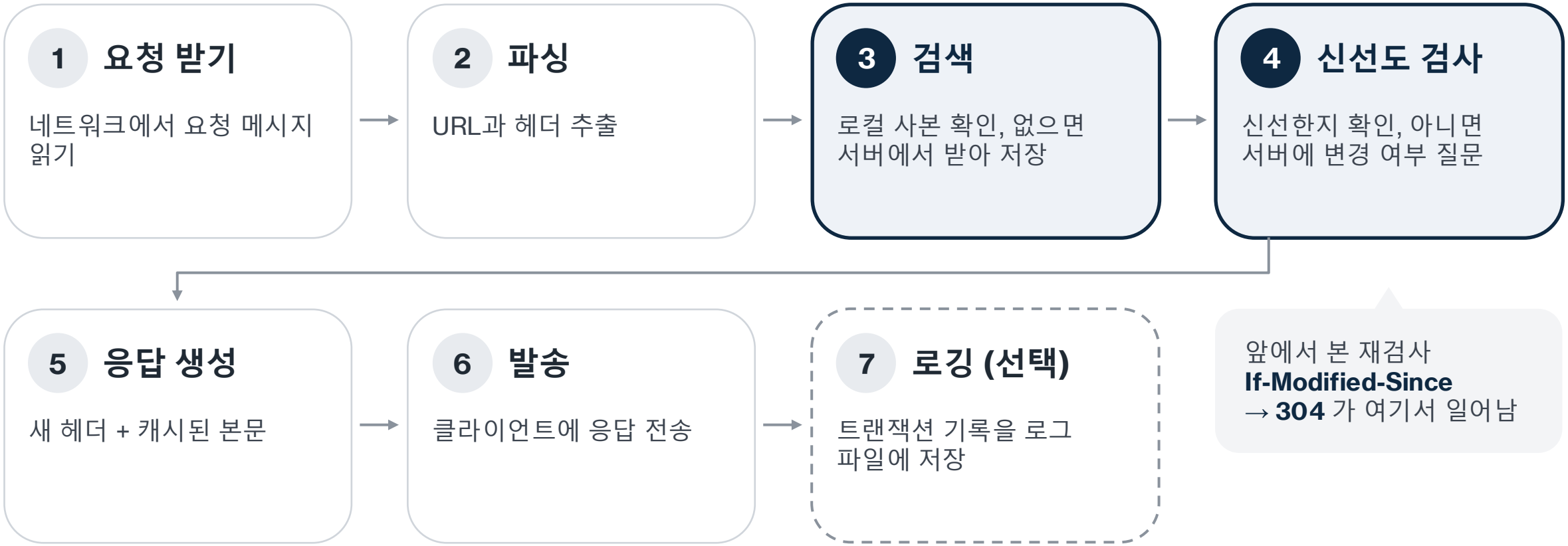


그림 7-9 두 단계 캐시 계층으로 문서에 접근하기.

캐시 처리 단계 — GET 요청 하나가 캐시를 지나가는 7단계

상용 캐시는 복잡하지만, 기본 동작은 7단계로 단순하다



출처: 『HTTP 완벽 가이드』 7.7절 (캐시 처리 단계)

캐시 만료 날짜는 어떻게 정할까?

서버도 언제 바뀔지 모른다 — 만료 날짜는 "얼마나 낡은 걸 허용할지" 정하는 정책

1 거의 안 바뀜 → 길게

1일

대상 로고, 폰트 등 정적 파일

```
Cache-Control: max-age=86400
```

바뀌어도 늦게 반영돼도 괜찮음

2 바뀌면 이름을 바꿈 → 사실상 무한

1년

대상 빌드된 JS/CSS (app.3f9a2c.js)

```
Cache-Control: max-age=31536000, immutable
```

내용이 바뀌면 파일명(해시)도 바뀜
→ 다른 파일로 취급, 예측 불필요

3 자주 바뀜 → 매번 확인

0 · 매번 재검사

대상 HTML 진입 페이지, API 응답

```
Cache-Control: no-cache
```

저장은 하되 쓸 때마다 재검사
→ 안 바뀌면 304로 가볍게 끝

4 서버가 안 정함 → 캐시가 추정

추정 · 경과의 ~10%

대상 Expires·max-age 둘 다 없는 응답

```
Last-Modified 기준 LM-factor 휴리스틱
```

마지막 수정 후 경과 시간 × 약 10%
예: 10일 전 수정 → 약 1일

실무 정석 HTML은 no-cache + 해시 붙은 JS/CSS는 1년 → HTML이 늘 새 파일명을 가리키고, 정적 파일은 캐시에서 바로 응답

출처: 『HTTP 완벽 가이드』 7장 (캐시 신선도와 만료) + 실무 관행

캐시 헤더 4종 — 언제까지 쓰고, 지나면 어떻게 묻나

응답 헤더로 신선한 기간을 정하고, 기간이 지나면 요청 헤더로 "바뀌었나요?"를 묻는다

만료 지정 서버 → 캐시 · 응답 헤더

Cache-Control

HTTP/1.1 · 권장

신선 기간을 상대 시간(초)으로

```
Cache-Control: max-age=3600
```

no-cache 저장하되 매번 재검사 · no-store 저장 금지

Expires

HTTP/1.0

만료 시각을 절대 날짜로

```
Expires: Sun, 01 Nov 2026 00:00:00 GMT
```

서버·캐시 시계가 어긋나면 오차 → max-age 권장

만료 후 재검사 캐시 → 서버 · 요청 헤더

If-Modified-Since

짝: Last-Modified

이 시각 이후에 바뀌었나요?

```
If-Modified-Since: Thu, 29 Oct 2026 10:00:00 GMT
```

날짜 비교 · 1초 안의 변경은 못 잡음

If-None-Match

짝: ETag

이 버전 태그와 다른가요?

```
If-None-Match: "v2-3f9a"
```

내용 기준 비교 · 날짜만 바뀐 경우도 정확

재검사 결과 안 바뀜 → **304 Not Modified (본문 없음)** · 바뀜 → **200 OK + 새 본문**

우선순위 max-age > Expires · If-None-Match > If-Modified-Since

출처: 『HTTP 완벽 가이드』 7장 (캐시 신선도, 재검사) + 실무 관행